



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Hasya Rihadtul Aiza - 5024241036

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum jaringan komputer modul 2 yaitu Routing & Manajemen IPv6 merupakan hal yang sangat bagus untuk di pelajari. Seiring dengan bertambah banyak nya kebutuhan terhadap internet terdapat masalah baru yaitu IPv4 yang terus menipis sementara permintaan melonjak. Oleh karena itu di kembangkanlah generasi selanjut nya yaitu IPv6 yang terdiri dari 128 bit di tampilkan dalam 8 blok grup yg masing-masing adalah 4 digit heksadesimal. Secara teori kombinasi yg di capai bisa menyentuh angka 340 triliun alamat unik jauh lebih kapasitas IPv4 yang hanya berkisar 3,7 miliar. Kebutuhan skala besar terhadap perangkat - perangkat IoT baru juga menambah urgensi dari IPv6. Melalui praktikum kali ini praktikan di harapkan bisa memahami apa itu IPv6, keunggulan nya, cara menentukan prefix sampai tahap routing.

1.2 Dasar Teori

Standar alamat Protokol Internet (IP) generasi berikutnya, yang dikenal sebagai IPv6, dimaksudkan untuk bekerja sama dengan IPv4. Untuk berkomunikasi dengan perangkat lain, komputer, ponsel pintar, komponen otomatisasi rumah, sensor Internet of Things, atau perangkat lain yang terhubung ke Internet memerlukan alamat IP numerik.

Sebuah alamat IPv6 terdiri dari delapan kelompok yang masing-masing berisi empat digit heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua (':'). Setiap digit heksadesimal mewakili empat bit, sehingga total panjang dari IPv6 adalah 128 bit.

Baik pada routing IPv4 maupun IPv6, kita dapat menggunakan *static routing* dan/atau protokol *dynamic routing*, baik protokol jenis *Link State* maupun *Distance Vector*, untuk mendistribusikan rute secara mudah.

Sebuah rute statis (*static route*) biasanya digunakan ketika hanya terdapat jalur tunggal atau jalur utama yang lebih disukai (*preferred route*) bagi lalu lintas data untuk mencapai suatu tujuan. *Static routing* memanfaatkan tabel routing berukuran kecil dengan satu entri atau rute untuk setiap tujuan. Metode ini juga membutuhkan waktu komputasi yang lebih sedikit dibandingkan *dynamic routing* karena setiap rute telah dikonfigurasi sebelumnya (*preconfigured*).

Secara *default*, IPv6 dinonaktifkan secara global pada perangkat router. Untuk mengaktifkannya, Anda dapat memasukkan perintah `ipv6 unicast-routing` di dalam mode konfigurasi global (*global configuration mode*).

Kita tetap dapat mengaktifkan IPv6 di setiap *interface*, namun perangkat hanya akan menerima lalu lintas IPv6 pada *interface* spesifik tersebut dan tidak akan meneruskan (*forwarding*) lalu lintas ke *interface* lain yang IPv6-nya belum diaktifkan. Pendekatan ini sangat baik untuk alasan keamanan jika Anda ingin mengisolasi lalu lintas IPv6 pada *interface* tertentu saja.

Dalam mengonfigurasi rute statis IPv6, kita akan menggunakan prosedur dan sintaks konfigurasi yang serupa dengan yang digunakan saat mengonfigurasi rute statis IPv4. Berikut adalah langkah-langkah sistematisnya:

1. Aktifkan IPv6 pada konfigurasi global.
2. Konfigurasikan alamat IPv6 pada setiap interface. Kita akan menggunakan panjang prefix jaringan /64.

3. Konfigurasi rute statis IPv6. Kita akan menggunakan alamat *next-hop* alih-alih menggunakan *output interface*. Prefiks jaringan yang digunakan adalah /64.
4. Konfigurasi alamat IPv6 dan gateway pada setiap PC. Alamat *link-local* di bawah ini akan terisi secara otomatis. Alamat *link-local* IPv6 adalah alamat yang digunakan untuk berkomunikasi antar node (*host* dan *router*) dalam satu segmen jaringan yang sama.
5. Verifikasi konektivitas dengan melakukan pengujian *ping end-to-end* dari masing-masing PC.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah standar alamat jaringan generasi terbaru yang menggunakan ruang alamat 128-bit untuk menggantikan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada kapasitas jumlah alamat, format penulisan, dan sistem konfigurasinya. Alamat IPv4 ditulis menggunakan angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik (contoh: 192.168.1.1), sedangkan IPv6 ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (contoh: 2001:db8::1). Selain itu, IPv6 menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih masif hingga mencapai sekian undecillion alamat, mendukung konfigurasi otomatis tanpa konfigurasi server (SLAAC) secara bawaan, serta memiliki integrasi keamanan IPsec yang sudah tertanam langsung di dalam protokolnya sejak awal.
2.
 - Blok Alokasi Utama: 2001:db8::/32
 - Total Bit Subnet ID yang Digunakan: 32 bit (dari bit ke-33 hingga bit ke-64)
 - Total Host Terhubung per Subnet /64: $2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616$ host
 - Hasil Alokasi Subnet:
 - Subnet A: 2001:db8:1::/64
 - Subnet B: 2001:db8:2::/64
 - Subnet C: 2001:db8:3::/64
 - Subnet D: 2001:db8:4::/64
3.
 - Alamat IPv6 Antarmuka Router:
 - ether1: 2001:db8:1::1/64
 - ether2: 2001:db8:2::1/64
 - ether3: 2001:db8:3::1/64
 - ether4: 2001:db8:4::1/64
 - Sintaks Konfigurasi Perangkat (Cisco IOS):

```
1 Router(config)# ipv6 unicast-routing
2
3 Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
4 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
5 Router(config-if)# no shutdown
6
7 Router(config)# interface GigabitEthernet0/2
8 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2::1/64
9 Router(config-if)# no shutdown
```

```

10
11 Router(config)# interface GigabitEthernet0/3
12 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:3::1/64
13 Router(config-if)# no shutdown
14
15 Router(config)# interface GigabitEthernet0/4
16 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:4::1/64
17 Router(config-if)# no shutdown

```

4. Daftar IP Table pada router:

Destination Prefix	Interface	Status
2001:db8:1::/64	ether1	Connected
2001:db8:2::/64	ether2	Connected
2001:db8:3::/64	ether3	Connected
2001:db8:4::/64	ether4	Connected

Karena seluruh subnet terhubung langsung pada router, maka tidak diperlukan static route tambahan.

5. Fungsi utama rute statis adalah menentukan jalur pengiriman data ke jaringan tujuan secara manual oleh administrator. Rute statis sebaiknya digunakan pada kondisi:

- (a) Jaringan Skala Kecil (*Stub Network*): Jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar atau masuk utama (*single gateway*).
- (b) Keterbatasan Perangkat: Menghemat penggunaan CPU dan RAM router karena tidak perlu memproses algoritma rute dinamis.
- (c) Efisiensi Bandwidth: Menghilangkan lalu lintas data dari *routing update* antar perangkat.
- (d) Keamanan: Memberikan kontrol penuh kepada administrator untuk mencegah manipulasi arah rute dari luar.